

Решение квадратных уравнений

Для любого уравнения стандартного вида $ax^2 + bx + c = 0$ алгоритм решения строится через нахождение дискриминанта:

Формула дискриминанта:

$$D = b^2 - 4ac$$

Нахождение корней в зависимости от D :

- Если $D > 0$, уравнение имеет два разных корня:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

- Если $D = 0$, корень ровно один:

$$x = \frac{-b}{2a}$$

- Если $D < 0$, действительных корней нет (график параболы не пересекает ось x).